UAS 2027 — 2.ª reunião — 29/10/2026 — Dossiê de André

Preparação de Software/Comunicações: pesquisa realizada, propostas para decisão, interfaces e seguimento.

Estado: preparação documental concluída; decisões da equipa e evidências de ensaio mantêm estados próprios. As fontes estão ligadas nos respetivos capítulos.

Parte 1 — Começar aqui

O trabalho de preparação está reunido neste pacote: leitura e síntese do regulamento, matriz de requisitos, pesquisa de plataformas e controladores, proposta de arquitetura, 14 interfaces, sete entidades com contactos verificados, plano de execução e mensagens prontas.

O teu papel confirmado é liderar **Software/Comunicações com Rita**. Hardware fica com **Eduardo e Beatriz**. A primeira prioridade mantém-se no voo manual, com uma base que permita estudar a autonomia. A confirmação das lideranças está em 32:11–32:33 da gravação da 2.ª reunião.

O que levas para a próxima conversa

Tema	Base já preparada
Regras	Requisitos com fonte, aplicabilidade, responsáveis propostos e método de verificação.
Tecnologia	ArduPilot Plane e PX4 comparados; estações de controlo e dois controladores concretos estudados.
Integração	Diagrama funcional e 14 interfaces com as pendências a fechar com Hardware.
Empresas	Sete entidades com contacto público e pedido técnico inicial proposto.
Organização	Ordem de execução, tarefas acompanháveis e proposta de baseline 0.1.
Comunicação	Cinco textos prontos para Rita, coordenação, Hardware, patrocínios e futuro grupo.
Reunião	Pauta de 45 minutos com resultados pretendidos e perguntas prioritárias.

Proposta técnica de arranque: avaliar ArduPilot Plane em simulação, com MAVProxy e uma GCS candidata em Linux; manter PX4 como alternativa documentada. A comparação está feita para apoiar a decisão de André, Rita e equipa. A plataforma ainda não foi selecionada pela equipa nem instalada neste trabalho.

As tuas primeiras ações

1. **Alinhar com Rita.** Usar o texto preparado e acordar a divisão inicial. Já existem requisitos, interfaces e pesquisa para apresentar.

2. **Obter as respostas da coordenação.** Membros após votação, acessos, classe/configuração, material existente e representante global da equipa perante a AeroCup.

3. **Dar a tua disponibilidade.** O próximo encontro será por departamento, idealmente na semana de 02/11/2026; dia, hora e plataforma continuam por confirmar.

4. **Rever interfaces com Hardware.** Entregar a matriz a Eduardo e Beatriz e fechar as pendências de maior impacto.

5. **Escolher o primeiro ensaio com a equipa.** O roteiro e os critérios estão preparados; a execução em simulação e a validação do equipamento serão registadas quando acontecerem.

Estas ações dependem de respostas ou decisões pessoais e da equipa. A pesquisa e os documentos que as suportam já estão adiantados.

Documentos e folhas de trabalho

- Requisitos e regras · matriz CSV.
- Arquitetura e pesquisa técnica · interfaces CSV · diagrama SVG.
- Empresas e contactos · contactos CSV.
- Plano de execução · tarefas CSV · decisões e propostas CSV.
- Mensagens e pauta.
- Índice das fontes da pesquisa.
- Briefing em PDF · dossiê completo em PDF.

Os CSV usam UTF-8 e vírgula como separador; selecionar essas opções se a folha de cálculo pedir o formato de importação. As fontes oficiais estão junto das afirmações nos documentos de pesquisa. As versões e páginas do regulamento constam do registo de fontes.

Para atualizar os dois PDFs após editar os documentos, executar `python3 montar_dossie_2a_reuniao_2026-10-29.py` nesta pasta.

Como apresentar o estado do trabalho

Podes dizer: **«Já tenho uma primeira base de requisitos, arquitetura, interfaces e pesquisa de soluções. Quero revê-la convosco para fecharmos as primeiras decisões e distribuirmos as tarefas.»**

A preparação documental está feita. As mensagens são rascunhos locais; os contactos permanecem por realizar; a aceitação da equipa e os ensaios ficam identificados como pendentes. A conformidade de um sistema só poderá ser marcada depois de existir evidência do requisito no sistema efetivamente escolhido.

Primeiro resultado a propor ao departamento: aprovar uma baseline 0.1 de requisitos/interfaces e escolher o primeiro ensaio em simulação, com responsáveis e prazo combinados.

Parte 2 — Requisitos e regulamento

Trabalho efetuado: leitura dirigida do regulamento oficial atualmente ligado em aerocup.pt e do Handbook. Regulamento **V1.0, 17/09/2026, 34 páginas**. A matriz tem **25 entradas preenchidas**, com origem, cláusula, página, aplicabilidade, responsável proposto e método de verificação.

Entregável: matriz de requisitos em CSV. **Fontes e calendário:** registo de fontes.

Como utilizar a matriz

A referência “p.” é a numeração impressa; “PDF” é a posição da página no ficheiro, começando em 1. As responsabilidades e os métodos de verificação são propostas de organização deste trabalho. Todos os estados começam em **Não validado**: investigar um requisito não demonstra que a aeronave o cumpre.

Prioridade	Entradas	Trabalho já preparado para a próxima reunião
Decisão de âmbito	REG-01, REG-02	Separar a classe pretendida, o responsável global da equipa e a liderança conjunta do departamento. A Manual Class permite o percurso inicial sem autonomia obrigatória.
Escolha técnica	REG-03 a REG-06	Base para comparar autopilotos, identificar autorizações necessárias e planear a recuperação de controlo.
Comunicações	REG-07 a REG-10	Critérios para avaliar RC e elaborar os casos de perda de sinal; requisitos RC e telemetria são tratados separadamente.
Interfaces com Hardware	REG-11 a REG-17	Pontos para fechar alimentação, corte externo, conectores, instalação da caixa da organização e cablagem.
Evidência de ensaio	REG-18 a REG-22	Casos de inspeção identificados, com participantes propostos. Execução e conformidade permanecem pendentes.
Documentação	REG-23 a REG-25	Rastreabilidade entre componentes, versão técnica e entregas; registo das correções formais.

Matriz de consulta

Todos os estados são **Não validado**. A coluna «origem» do CSV identifica a natureza de cada entrada; REG-03 é recomendação e REG-05 é orientação condicionada a um pedido. A recuperação de controlo e as inspeções do autopiloto dependem dos sistemas implementados. Aplicabilidade, responsáveis e métodos completos estão no CSV.

ID	Requisito resumido	Cláusula e página
REG-01	Confirmar classe: Manual e/ou Automatic	§2.2.1–3; p.2 (PDF 7/34)
REG-02	Identificar Team Leader perante a organização	§2.4.1.4; p.3 (PDF 8/34)
REG-03	Autopilotos COTS ArduPilot/PX4 recomendados	§3.4.1; p.9 (PDF 14/34)
REG-04	Obter autorização para alternativas/modificações de autopiloto	§3.4.1–2; p.9 (PDF 14/34)
REG-05	Preparar código do autopiloto para eventual pedido	§3.4.3; p.9 (PDF 14/34)
REG-06	Permitir recuperação do controlo pelo piloto	§3.4.4; p.9 (PDF 14/34)

ID	Requisito resumido	Cláusula e página
REG-07	Rádio RC em 2,4 GHz	§3.5.1.1; p.9 (PDF 14/34)
REG-08	Alcance mínimo RC de 1000 m	§3.5.1.1; p.9 (PDF 14/34)
REG-09	Terminação imediata de voo: fail-safe sempre disponível	§3.5.1.3; p.9 (PDF 14/34)
REG-10	Ação fail-safe até 3 s após perda RC	§3.5.1.4–5; p.10 (PDF 15/34)
REG-11	Bateria separada para eletrónica/comunicações	§3.2.1.4; p.8 (PDF 13/34)
REG-12	Propulsão: máximo 53,4 V; até 12 células em série	§3.2.1.3; p.8 (PDF 13/34)
REG-13	Interruptor externo acessível corta alimentação dos motores	§3.2.2.1; p.8 (PDF 13/34)
REG-14	Acomodar caixa de medição com céu desobstruído	§3.6.1,3; p.10 (PDF 15/34)
REG-15	Integrar caixa na ligação de propulsão por XT90	§3.6.4; p.10 (PDF 15/34)
REG-16	Usar fixações da caixa e demonstrar integração	§3.6.6; p.10 e fig.3.2 p.11 (PDF 15–16/34)
REG-17	Cabos isolados; conectores críticos firmes; baterias separadas	§4.4.1(a–c); p.14 (PDF 19/34)
REG-18	Ensaiar superfícies e comunicações até 200 m	§4.5.1–3; p.15 (PDF 20/34)
REG-19	Inspeção: potência máxima 30 s e fail-safe	§4.6.1–2; p.15 (PDF 20/34)
REG-20	Demonstrar resposta do autopiloto à inclinação	§4.7.1.1; p.15 (PDF 20/34)
REG-21	Demonstrar safety switch em modo autónomo	§4.7.2.1; p.15 (PDF 20/34)
REG-22	Passar inspeções antes das provas dinâmicas	§4.1.1–2; p.12 (PDF 17/34)
REG-23	Cumprir entregas e prazos do Handbook	§2.7.1.1; p.6 (PDF 11/34); Handbook §2.5
REG-24	Corrigir documentos em 168 h após pedido	§2.7.2.4–6; p.6 (PDF 11/34)
REG-25	Listar componentes presentes e necessários à operação	§4.2.1,4; p.13 (PDF 18/34)

As entradas sintetizam as cláusulas identificadas; o texto oficial define as condições completas. O método de verificação proposto em cada linha da folha de cálculo orienta a preparação da evidência.

Questões que André deve fechar com a equipa

1. **Qual é a classe de inscrição neste ciclo?** A prioridade manual acordada na reunião não substitui a decisão formal MC/AC. O regulamento admite MC e AC com a mesma aeronave (§2.2); autonomia não é imposta à MC.

2. **Quem é o Team Leader global?** A exigência administrativa do regulamento é diferente da liderança partilhada André/Rita e Eduardo/Beatriz.

3. **Que autopiloto e arquitetura se vão estudar primeiro?** ArduPilot e PX4 são recomendações oficiais, sem escolha da equipa até agora. Sistemas alternativos ou modificações podem precisar de autorização.

4. **Qual será o comportamento de perda RC e o mecanismo de recuperação?** Definir critérios

verificáveis antes de parametrizar. A matriz aponta a cláusula completa; um retorno genérico à origem não demonstra, por si, cumprimento.

5. **Que dados são necessários de Hardware/Estruturas?** Alimentação, conectores, portas, massas, localização das antenas/sensores e integração da caixa da organização.

Separação entre decisões e evidência

• **Confirmado na reunião:** André e Rita lideram Software/Comunicações; Eduardo e Beatriz lideram Hardware; começar por voo manual.

• **Preparado neste trabalho:** pesquisa regulamentar, matriz inicial e propostas de verificação/responsabilidade.

• **A decidir em equipa:** classe, arquitetura, componentes e sequência dos ensaios.

• **A demonstrar posteriormente:** comportamento do sistema e aprovação nas inspeções.

Estado de execução: leitura e levantamento concluídos. Revisão pela equipa e validação da aeronave pendentes.

Parte 3 — Arquitetura e pesquisa técnica

Preparado para André e Rita. Estado: proposta técnica para discutir com a equipa. Pesquisa documental realizada em 29/10/2026; seleção de equipamentos e ensaios ainda por executar.

1. Proposta pronta para apresentar

Proponho usar **ArduPilot Plane como primeira opção de estudo e simulação**, mantendo **PX4 como alternativa comparada**. A primeira arquitetura deve aproveitar um controlador de voo existente, com controlo RC, telemetria, sensores e registo de dados. O desenvolvimento segue uma sequência de validação manual, assistida e autónoma, mantendo uma base comum entre as fases.

Esta recomendação é uma análise técnica preparada após a reunião. A equipa ainda precisa de confirmar **configuração da aeronave, classe de competição, inventário, orçamento e requisitos**. Asa fixa convencional e híbrido/VTOL continuam como possibilidades; a referência a um avião convencional neste documento é um cenário de estudo, não uma configuração aprovada.

Entregável inicial proposto: arquitetura de ligações, matriz de interfaces e demonstração em simulação de comunicação com a estação de terra, antes de selecionar todos os componentes físicos. A matriz já está preenchida em interfaces_2a_reuniao_2026-10-29.csv.

2. ArduPilot Plane e PX4 — comparação aplicada

Critério	ArduPilot Plane	PX4
Tipos de aeronave	Documentação inclui avião convencional, asa voadora e QuadPlane VTOL.	Documentação separa aviões de asa fixa e várias configurações VTOL.
Evolução do controlo	Inclui modos manuais e autónomos na mesma plataforma.	Inclui modos Manual, Stabilized e Mission para asa fixa.
Ferramentas de terra	Mission Planner, MAVProxy e outras estações compatíveis; QGroundControl também suporta ArduPilot.	QGroundControl é a ferramenta natural para configuração e acompanhamento.

Critério	ArduPilot Plane	PX4
Primeiro ensaio no Linux de André	SITL com `sim_vehicle.py` e MAVProxy; QGroundControl pode acompanhar por MAVLink.	Caminho documentado de simulação e configuração com QGroundControl; requer preparar o ambiente correspondente.
Razão para estudar primeiro	Encaixa na progressão pretendida e oferece um percurso direto de SITL para Plane.	Alternativa adequada se a equipa já tiver experiência, equipamento ou um fluxo PX4 estabelecido.
Decisão que falta	Validar com Rita, Hardware e coordenação; inventariar primeiro o material disponível.	A mesma validação; evitar desenvolver em duas plataformas simultaneamente sem necessidade.

A comparação de adequação é uma avaliação deste documento; as capacidades vêm das introdução oficial ao Plane, documentação PX4 de asa fixa v1.17 e QGroundControl.

Versões para tornar o primeiro ensaio reproduzível

• **ArduPlane:** o diretório oficial `stable/Pixhawk6C` identifica **V4.7.2**, commit **fb773567896014da007bca58358704d4a0d8516f**, com data de 11/10/2026. O diretório de Pixhawk6X identifica a mesma versão. É a referência documental encontrada, não uma instalação feita neste projeto. Metadata 6C, metadata 6X.

• **PX4:** a documentação consultada apresenta **v1.17** como estável. Fixar também o patch/tag e o commit do binário usado se esta alternativa for escolhida. Guia v1.17.

• **QGroundControl:** usar a documentação de **Stable V5.1**; registar a versão completa instalada e o sistema operativo no primeiro ensaio. Guia estável.

• **MAVLink:** propor MAVLink 2 quando os dois extremos o suportarem; fixar versão/dialeto da biblioteca na implementação. A versão do protocolo não é a versão do firmware. MAVLink 2.

As páginas `main`/`master` evoluem. O registo de cada ensaio deve guardar versão, commit, parâmetros, cenário e resultado para poder ser repetido.

3. Estação de terra: proposta para o ambiente de André

Ferramenta	Uso preparado	Condição prática
QGroundControl	Visualização de estado, planeamento, parâmetros, logs e inspeção MAVLink.	Suporta ArduPilot e PX4 e funciona em Linux, Windows e macOS, entre outras plataformas. Usar como candidata para André em Linux.
Mission Planner	Configuração, análise e ferramentas do ecossistema ArduPilot.	A documentação de apresentação identifica compatibilidade com Windows. Usar num computador Windows da equipa se se escolher este fluxo.

Ferramenta	Uso preparado	Condição prática
MAVProxy	Interface de desenvolvimento para o primeiro SITL ArduPilot.	É iniciado pelo `sim_vehicle.py` no fluxo documentado; permite separar o ensaio técnico da interface gráfica escolhida para operação.

Fontes: QGroundControl estável, Mission Planner Overview, Using SITL.

Decisão proposta: um fluxo principal ArduPlane + MAVProxy para o primeiro ensaio de desenvolvimento; QGroundControl como interface gráfica candidata em Linux. Confirmar depois as funções de configuração que a equipa pretende usar e o computador destinado à estação de terra.

4. Dois controladores concretos para comparar com Hardware

Candidato	Factos verificados	Implicação para a escolha
Holybro Pixhawk 6C	STM32H743; duas IMUs na especificação; 16 saídas PWM; 3 portas série de uso geral, 2 portas GPS e 2 barramentos CAN. O fabricante documenta suporte ArduPilot e PX4.	Primeiro candidato para levantar inventário/cotação. Verificar número de atuadores, portas ocupadas, alimentação, caixa e cabos da variante fornecida.
Holybro Pixhawk 6X	STM32H753; arquitetura modular com módulo e base; 3 IMUs e 2 barómetros; 16 PWM, 4 portas série de uso geral, 2 GPS, 2 CAN e Ethernet. O fabricante documenta ambos os firmwares.	Alternativa se a integração justificar modularidade, sensores adicionais ou mais interfaces. Especificar a base e a revisão exatas na cotação.

Fontes: especificações 6C e 6X; firmware 6C e 6X.

Ponto de integração importante: a especificação do 6C identifica entradas de potência analógicas; a do 6X identifica entradas com SMBus. O conjunto controlador + módulo de potência + cablagem tem de ser selecionado em conjunto. As 16 saídas anunciadas também precisam de um mapa de funções/timers compatível com o firmware e os atuadores escolhidos.

Na documentação do 6X há diferenças de suporte entre revisões: Rev8 e Rev3/4 têm mínimos de firmware diferentes; é ainda assinalada uma incompatibilidade de Rev3/4 com ArduPilot 4.5.3. Verificar a revisão do equipamento efetivamente disponibilizado antes de o programar. Compatibilidade por revisão.

Critério de fecho: aproveitar equipamento já existente se satisfizer os requisitos; comparar depois portas, atuadores, massa/dimensão, alimentação, suporte da revisão, disponibilidade e custo do conjunto. Os factos acima não estabelecem um vencedor sem esses dados. Não foi efetuada compra nem assumido preço.

5. Arquitetura inicial de ligações

Esquema conceptual proposto para um cenário de asa fixa. As linhas representam funções; o esquema elétrico final depende dos componentes e da matriz de requisitos.

```
Piloto / emissor RC -- ligação rádio --> recetor RC -- SBUS ou CRSF --> controlador de voo

Computador com GCS <-- ligação de telemetria --> rádio embarcado <-- UART/MAVLink --> controlador

GNSS / bússola ---------------- UART + I2C ou DroneCAN ----------------> controlador
```

```
Sensor de velocidade do ar --- I2C ou DroneCAN, conforme modelo ------> controlador
Controlador ------------------ sinais de comando --------------------> servos / ESC
ESC ------------------------- potência ------------------------------> motor
Alimentação de eletrónica ---- regulação e medição ------------------>
controlador / recetor / rádio
Alimentação dos servos ------- regulação dimensionada ---------------> servos
Alimentação de propulsão ----- circuito de potência -----------------> ESC
Controlador ------------------ registo local ------------------------> cartão de
memória / logs
```

Os barramentos e os sensores são candidatos de integração. A documentação PX4 de montagem de asa fixa descreve controlador, GNSS, bússola, velocidade do ar, RC/telemetria, atuadores e alimentação. Recomenda sensor de velocidade do ar para asa fixa/VTOL; a inclusão concreta deve ser decidida com os requisitos e o desenho da aeronave.

RC, telemetria e comunicações internas

• **RC:** transporta os comandos do piloto. SBUS e CRSF são alternativas da ligação recetor–controlador, não nomes da frequência usada pelo rádio. CRSF exige uma porta série adequada; confirmar pinagem, sinal e requisitos do recetor escolhido. Sistemas RC ArduPilot.

• **Telemetria:** transporta estado, parâmetros e mensagens de missão/comando entre controlador e estação de terra. MAVLink é um protocolo candidato; UART é uma interface local, enquanto o rádio constitui o transporte sem fios. Alguns sistemas RC também transportam telemetria. Telemetria ArduPilot.

• **Comunicações internas:** UART, I2C e CAN/DroneCAN dependem do periférico. A opção tem de caber no mapa de portas e no esquema elétrico. As características das portas do controlador escolhido prevalecem sobre um esquema genérico.

Proponho começar com controlo RC e telemetria tratados como funções distintas, para testar a perda de cada ligação separadamente. Frequência, potência, alcance, antenas e comportamento de falha ficam sujeitos às regras e à revisão da equipa.

Um HEARTBEAT MAVLink ajuda a identificar sistemas e a detetar ausência de mensagens esperadas; não demonstra por si só que todos os sensores ou o controlo de voo estejam saudáveis. O protocolo não fixa um prazo universal de perda de ligação: esse prazo terá de vir do requisito e da configuração. Protocolo heartbeat.

6. Divisão de trabalho a propor entre os responsáveis

Área	Proposta para Software/Comunicações	Articulação necessária
Firmware e configuração	André e Rita escolhem o fluxo a avaliar, registam parâmetros e evidências.	Hardware confirma suporte e revisão da placa.
RC e telemetria	Software define mensagens, modos e comportamentos; identifica interfaces necessárias.	Hardware confirma alimentação, rádio, cabos e ligação física; piloto valida os comandos.
Sensores	Software define dados necessários e drivers/ configuração a estudar.	Hardware seleciona a alimentação e a compatibilidade elétrica; Estruturas define implantação.

Área	Proposta para Software/Comunicações	Articulação necessária
Atuadores	Software define funções/canais e valida o mapeamento em conjunto.	Hardware dimensiona servos/ESC e a alimentação; Mecânica confirma sentido e curso úteis.
Registo e testes	Software organiza cenários, logs, critérios e rastreabilidade.	Cada departamento valida os resultados relacionados com o seu subsistema.

São propostas de divisão operacional; só as lideranças conjuntas ficaram atribuídas na 2.ª reunião. André não fica unilateralmente responsável por toda a eletrónica nem são atribuídas tarefas à Rita sem alinhamento com ela.

7. Progressão de validação proposta

1. **Simulação:** confirmar configuração, telemetria, mudanças de modo e cenários de perda de ligação com um modelo de teste.

2. **Bancada:** confrontar as interfaces com o equipamento real, verificar alimentação, leitura de sensores, canais e registos; ensaios de atuadores sem hélice e com movimentos controlados.

3. **Controlo manual:** validar a aeronave e o comando pelo piloto segundo o plano de ensaios da equipa.

4. **Assistência:** introduzir estabilização e outras funções apenas depois de validar configuração, sensores e transições.

5. **Autonomia:** executar as funcionalidades exigidas pela classe escolhida, com recuperação de controlo, limites e mecanismos de falha previamente definidos.

A passagem entre fases depende da revisão e dos resultados. Um ensaio SITL não demonstra compatibilidade elétrica, qualidade da ligação rádio ou aptidão para voo da aeronave real.

8. Primeiro ensaio SITL — guião pronto, ainda não executado

Estado atual: não instalado/não executado neste trabalho. Este guião usa o fluxo oficial ArduPilot; pressupõe um clone preparado e dependências disponíveis. A referência de versão a reproduzir é a indicada na secção 2, com o commit efetivamente utilizado registado no resultado.

Depois de preparado esse ambiente, no diretório do clone ArduPilot:

```
./Tools/autotest/sim_vehicle.py -v ArduPlane -f plane --console --map
```

O comando lança o modelo `plane` de estudo e MAVProxy. O modelo deverá ser alterado se a equipa aprovar outra configuração. O manual Using SITL descreve este fluxo e as opções para ligar outra GCS; o guia Linux trata da preparação do ambiente. O modelo `plane` não é uma aprovação de asa fixa para o projeto.

Critérios propostos e evidências a guardar

Ensaio	Critério de aceitação proposto	Estado
S01 — arranque e identificação	Guardar versão/commit, modelo, parâmetros iniciais e identificação MAVLink do veículo.	Não executado.
S02 — dados na GCS	Obter estado, modo, atitude e dados de navegação simulados e guardar um log legível.	Não executado.

Ensaio	Critério de aceitação proposto	Estado
S03 — entrada manual e mudança de modo	Registar os comandos e confirmar a resposta prevista no modelo; documentar transições e recuperação manual.	Não executado.
S04 — perda de telemetria/GCS	Confirmar a reação configurada para perda da GCS e o seu registo, separadamente da perda RC.	Não executado; política a aprovar.
S05 — perda RC	Confirmar deteção, ação e tempo segundo o requisito regulamentar aplicável e a configuração aprovada.	Não executado; requisito/ configuração a ligar à matriz.
S06 — dados degradados	Simular os cenários de sensor/alimentação suportados pelo ambiente e verificar os avisos e ações definidos.	Não executado; cenários a fechar.
B01 — mapa elétrico	Validar pinagem, tensões de operação, massas, conectores e alimentação contra a revisão real antes das ligações.	Não executado; equipamento por selecionar.
B02 — saídas e sensores reais	Confirmar canais, sentido e limites de atuação, leitura dos sensores e gravação de logs no conjunto de bancada.	Não executado.

As reações de perda RC, GCS e bateria são configuráveis no Plane e têm de ser coerentes com os requisitos, não copiadas de um valor de exemplo. A documentação de failsafe Plane distingue estes casos. Guardar o ficheiro de parâmetros, o log, as condições de ensaio e a comparação entre resultado esperado e observado em cada execução.

9. Decisões a fechar no próximo encontro

• Qual é a classe de competição e que configuração de aeronave está efetivamente em avaliação?

• Que controlador, rádio, sensores e computador existem já na equipa?

• Aceitamos ArduPlane como primeira opção para simulação, mantendo PX4 como alternativa documentada?

• Quem prepara o primeiro SITL e quem revê a matriz de interfaces com Hardware?

• Que dados, comportamento de falha e evidências são indispensáveis para o primeiro entregável?

• Como dividimos o trabalho entre André, Rita e os restantes elementos sem duplicar configurações?

Resultado da pesquisa: duas plataformas comparadas, duas placas concretas verificadas, arquitetura proposta, 14 interfaces preenchidas e critérios de ensaio preparados. A escolha da equipa e as evidências de execução continuam abertas.

10. Referências de outras equipas

Não consegui confirmar uma lista de componentes de uma equipa portuguesa da AeroCup nas fontes públicas consultadas. Os dois exemplos seguintes têm evidência primária; pertencem a contextos com missões e regulamentos diferentes dos da AeroCup.

Beihang Aeromodelling Team — UAS Challenge 2026. A universidade informa que a equipa integrou **ArduPilot num modelo de voo em X-Plane**, usando simulação iterativa antes e durante o desenvolvimento. O artigo é de 09/07/2026. Demonstra uma combinação concreta de autopiloto e simulador numa equipa universitária; não identifica uma placa que possamos adotar por comparação direta. Relato oficial da Beihang University.

CUAir — Cornell University, documentação de 2015–2016. O repositório da própria equipa documenta utilizações específicas de **ArduPilot** e faz referência à calibração através do **Mission**

Planner, com configuração de failsafe associada às suas regras de competição. É uma referência histórica de integração, não uma afirmação sobre o equipamento atual da equipa. A identidade universitária é confirmada no seu site. Documentação técnica CUAir, site da equipa.

Aplicação proposta ao ISEP: aproveitar o método — simular, documentar configuração, registar resultados e confrontar falhas com os requisitos — mantendo a escolha da placa, os parâmetros e as regras próprios do nosso projeto. Estes exemplos sustentam o estudo de uma plataforma existente; não provam adequação automática à nossa aeronave.

Parte 4 — Empresas e contactos

Entregável de André: pesquisa preenchida de fornecedores e potenciais interlocutores técnicos, pronta a entregar à área de empresas/patrocínios. **Verificação de fontes públicas: 29/10/2026.** A lista inclui sete entidades; o INESC TEC é identificado como parceiro científico potencial, e não como empresa fornecedora.

Esta é uma pesquisa nova. Não representa contactos pessoais de André, parcerias existentes ou disponibilidade das entidades para apoiar o projeto. Todas estão no estado **«não contactada»**. A prioridade abaixo é uma proposta baseada na utilidade para o arranque e na proximidade, sem estimar a probabilidade de patrocínio.

Lista selecionada

Prioridade	Entidade e capacidade confirmada	Interesse proposto para UAS 2027 e canal público
P1	**botnroll.com / SAR — Guimarães.** Loja de robótica com componentes, sensores, módulos e material de prototipagem.	Identificar material para bancada e pedir condições para uma lista de componentes já definida. Contacto: **botnroll@botnroll.com**. Catálogo e contactos oficiais.
P1	**INESC TEC / CRAS — Porto, com presença no ISEP.** Centro de investigação em robótica e sistemas autónomos, incluindo perceção, navegação e controlo.	Pedir encaminhamento para uma conversa de orientação sobre arquitetura e validação; a possibilidade de colaboração depende da instituição. Contacto geral: **info@inesctec.pt**. Atividade do CRAS, contactos e presença no ISEP.
P1	**Castro Electrónica — Portugal.** Catálogo com instrumentação, componentes e material de eletrónica; inclui multímetros e osciloscópios.	Avaliar material de bancada ou consumíveis antes de pedir orçamento/apoio para itens concretos. Formulário oficial; o apoio ao cliente publica **info@castroelectronica.pt**. Instrumentação, email publicado pelo apoio.

Prioridade	Entidade e capacidade confirmada	Interesse proposto para UAS 2027 e canal público
P2	**Holybro — fornecedor internacional de autopilotos.** Documenta, por exemplo, o controlador Pixhawk 6C e as respetivas interfaces.	Depois da seleção técnica, esclarecer um conjunto controlador/acessórios e eventual apoio ao projeto. Patrocínios devem seguir para a **equipa comercial**, através do formulário comercial. Documentação do produto, orientação oficial sobre patrocínios.
P2	**CEiiA — Matosinhos.** Centro de engenharia e desenvolvimento de produto com atividade em aeronáutica.	Explorar uma sessão de orientação sobre integração entre eletrónica, estrutura e validação. Contacto geral: **ceiia@ceiia.com**. Atividade aeronáutica, contactos.
P3	**UAVision — Ventosa, Portugal.** Desenvolve sistemas não tripulados, aviónica, ligações de dados e estações de controlo.	Explorar uma conversa sobre integração e testes de sistemas UAS, com âmbito académico e civil. Contacto geral: **info@uavision.com**. Capacidades e contactos oficiais.
P3	**TEKEVER — contacto em Lisboa.** Trabalha em sistemas aéreos não tripulados, software e autonomia.	Explorar uma sessão sobre desenvolvimento de software, organização de testes e integração de sistemas, com âmbito académico e civil. Contacto geral: **info@tekever.com**. Atividade, contactos oficiais.

P1: analisar primeiro para necessidades imediatas e encaminhamento local. **P2:** abordar quando a arquitetura ou o pedido estiverem suficientemente definidos. **P3:** explorar mentoria especializada, sem tratar estas entidades como fornecedores obrigatórios do primeiro protótipo.

Encaminhamento e responsabilidades

A reunião atribuiu os pedidos de patrocínio e a comunicação com empresas à área dedicada, com apoio técnico dos departamentos quando necessário (**28:18–29:16**). A coordenação anunciou um documento partilhado com empresas, contactos e emails (**31:59–33:17**).

Proposta para utilizar esta pesquisa:

1. A área de empresas/patrocínios verifica quais as entidades já abordadas, para evitar duplicação de contactos.

2. André e Rita identificam o pedido técnico de Software/Comunicações; Eduardo e Beatriz complementam os itens de Hardware e bancada.

3. A equipa escolhe as primeiras entidades e o tipo de pedido: esclarecimento técnico, mentoria, orçamento ou eventual apoio em espécie.

4. A área de empresas/patrocínios faz o contacto e atualiza a folha de seguimento. André participa no esclarecimento técnico quando necessário.

Para fornecedores, o pedido deve acompanhar uma necessidade identificada: item/função, quantidade proposta, interfaces e restrições relevantes. Para mentoria, uma página com o objetivo da equipa e duas ou três dúvidas concretas é um ponto de partida útil. O pedido não deve pressupor componentes já aprovados, orçamento disponível ou contrapartidas comerciais acordadas.

Informação já preenchida e informação por decidir

• **Concluído:** seleção de sete entidades; identificação de atividade relevante; confirmação dos canais públicos; proposta de prioridade e de pedido inicial; exportação para CSV.

• **A decidir pela equipa:** entidades a abordar primeiro, conteúdo final do pedido e responsável nominal pela comunicação.

• **Dependências técnicas:** arquitetura, controlador, material já disponível e lista de necessidades antes de pedir fornecimento de componentes específicos.

• **Seguimento:** estado inicial «não contactada» em todas as linhas; atualizar apenas quando existir uma ação ou resposta real.

O canal público de suporte técnico da Holybro é **support@holybro.com**, mas a própria empresa encaminha patrocínios para a equipa comercial e limita o seu suporte de software. Esse email é registado no CSV com essa distinção; o formulário comercial é o canal proposto para o pedido de apoio. Fonte oficial.

Parte 5 — Plano de execução de André

Papel confirmado: liderança conjunta de Software/Comunicações com Rita. Hardware é liderado por Eduardo e Beatriz. **Base:** resumo da 2.ª reunião, em especial 32:11–32:33. **Estado deste plano:** proposta de execução preparada após a reunião; os responsáveis e os prazos abaixo precisam de alinhamento com a equipa.

1. Trabalho de preparação já executado

Pedido da reunião	Entregável preparado	O que falta para o fechar com a equipa
Ler as regras relevantes	Síntese das regras e matriz de requisitos, com secções, fontes e verificação proposta	Confirmar classe e aplicabilidade; rever os requisitos em conjunto.
Investigar soluções	Comparação ArduPilot/PX4, estações de controlo e candidatos de hardware	Confirmar configuração, material existente e restrições; escolher a solução.
Articular Hardware e Software	Arquitetura funcional e matriz de interfaces preenchida	Fechar sinais, alimentação, conectores, versões e responsabilidades.
Reunir empresas e contactos	Sete entidades pesquisadas e folha de contactos	Encaminhar para a área de empresas/patrocínios e escolher os pedidos.
Organizar o departamento	Proposta de divisão, tarefas e critérios de conclusão	Rita e restantes membros participam na distribuição final.

Pedido da reunião	Entregável preparado	O que falta para o fechar com a equipa
Preparar o próximo encontro	Pauta de 45 minutos, perguntas e textos de contacto prontos	Confirmar participantes, disponibilidades, dia, hora e plataforma.

Os documentos estão preparados para discussão. Ensaios, implementação, compras e aceitação da equipa têm estados próprios e permanecem pendentes.

2. Ordem de execução a partir daqui

P0 — Fechar o contexto com Rita e coordenação

Proposta para André: usar os textos do documento de mensagens para alinhar três assuntos: membros do departamento, classe de competição e acessos. A reunião já definiu as lideranças; a conversa seguinte deve avançar para trabalho concreto.

Resultados necessários:

• Saber quem entrou em Software/Comunicações após a votação.

• Ter o acesso ao grupo/Discord e ao local dos documentos.

• Confirmar com a coordenação a classe inscrita ou pretendida e a configuração da aeronave em estudo.

• Confirmar quem é o representante global da equipa perante a AeroCup e quem acompanha inscrição e entregas.

• Saber se existe controlador, rádio, recetor, sensores, computador de bancada ou outro material aproveitável.

• Recolher a disponibilidade real dos membros para a reunião por departamento.

Critério de conclusão: estas respostas ficam registadas no documento de decisões e na folha de tarefas. A data da reunião só é fechada depois de cruzar disponibilidades.

P1 — Apresentar uma primeira base técnica já preenchida

Proposta de divisão inicial, a acordar: André começa pela manutenção dos requisitos, interfaces e documentação de ensaios; Rita escolhe a área que prefere aprofundar, por exemplo comunicações/GCS ou comparação das plataformas. A proposta usa o trabalho de preparação já disponível e permite redistribuição segundo experiência e disponibilidade.

Na primeira conversa de trabalho, apresentar:

1. A matriz de requisitos, com cada regra ligada à respetiva fonte e a um método de verificação.

2. A arquitetura candidata comum ao voo manual e à evolução autónoma.

3. A matriz de interfaces, destacando as respostas necessárias de Hardware.

4. A comparação de plataformas, com uma recomendação de estudo e as alternativas.

Critério de conclusão: requisitos aceites ou corrigidos; dúvidas com responsável; decisão de plataforma registada ou uma lista curta de informação que falta para decidir.

P2 — Fechar as interfaces com Eduardo e Beatriz

Levar a matriz de interfaces para a conversa de integração. Os pontos de maior impacto são alimentação da eletrónica, ligações entre recetor e controlador, saídas para atuadores, sensores, telemetria e espaço/massa para integração na estrutura.

Critério de conclusão: para cada ligação crítica, existe uma função definida, um interlocutor em cada departamento e um registo dos dados elétricos/mecânicos ainda por fechar. A matriz contém as ligações a discutir; os protocolos candidatos precisam de validação.

P3 — Fazer a primeira demonstração de software

Proposta: começar em simulação/bancada pela comunicação entre controlador simulado e estação de controlo, pela observação dos modos/estado e pela recolha de um registo de ensaio. O documento de arquitetura contém o roteiro e os casos a observar.

A execução depende da plataforma escolhida e do computador disponível. O pacote atual deixa o roteiro preparado; não contém resultados de um simulador ou de hardware que tenha sido ensaiado.

Evidência a produzir quando o ensaio for executado: versões utilizadas, configuração, caso executado, resultado esperado e observado, log e conclusão. Uma ligação estabelecida ou um heartbeat observado demonstram conectividade naquele ensaio; os requisitos de controlo e de falha precisam dos seus próprios testes.

P4 — Encaminhar a pesquisa de empresas

Entregar a folha preenchida à área de empresas/patrocínios. Essa área confirma contactos anteriores e escolhe a abordagem; André e Rita fornecem o pedido técnico. A lista prepara o trabalho de contacto, sem pressupor interesse ou apoio das entidades.

3. Entregável a propor para o primeiro ciclo do departamento

Proposta: baseline inicial de Software/Comunicações, versão 0.1, composta por requisitos aplicáveis, diagrama funcional, interfaces críticas e plano de um primeiro ensaio em simulação.

Critérios de aceitação propostos:

• Cada requisito tem origem, aplicabilidade e forma de verificação identificadas.

• As escolhas técnicas aprovadas ficam separadas das opções em avaliação.

• Cada interface crítica tem interlocutores e pendências registadas.

• O primeiro ensaio tem ambiente, resultado esperado e evidência a guardar definidos.

• André e Rita revêm a baseline; Hardware valida as interfaces que lhe dizem respeito.

O prazo deve ser combinado no primeiro encontro. Este documento propõe o conteúdo e os critérios; a reunião de 29/10 não fixou uma data de entrega para esta baseline.

4. O que precisas de compreender antes de apresentar o trabalho

Uma revisão de 15–20 minutos pode concentrar-se nestes pontos:

Conceito	Ideia que deves conseguir explicar
Controlador de voo	Recebe comandos e sensores, executa o software de controlo e comanda as saídas. A placa e o firmware têm de ser compatíveis.
RC	Ligação de comando do piloto. O protocolo do recetor até à placa é uma interface distinta da ligação rádio pelo ar.
Telemetria	Troca de estado/dados/comandos com a estação de controlo; requisitos e falhas devem ser tratados separadamente do comando RC.
MAVLink	Protocolo de mensagens usado entre componentes; não escolhe por si só o rádio, a frequência ou a interface elétrica.

Conceito	Ideia que deves conseguir explicar
GCS	Aplicação no computador de terra para configuração, observação e, quando aplicável, missões.
SITL	Execução de software de voo num ambiente simulado; permite estudar integração e falhas sem validar a aeronave física.
Interface	Contrato entre subsistemas: função, protocolo, níveis elétricos, conector, alimentação, configuração e responsável.
Verificação	Evidência de que um requisito foi satisfeito num contexto definido; investigação e seleção de componentes são passos anteriores.

As fontes técnicas e os limites das opções estão no documento de arquitetura. Os valores normativos estão na matriz de requisitos.

5. Riscos de planeamento e resposta proposta

Tema	Consequência prática	Resposta proposta
Classe ou configuração ainda em aberto	Requisitos e interfaces podem mudar	Fechar com a coordenação; identificar aplicabilidade condicional na matriz.
Material disponível desconhecido	Comparar compras que talvez sejam desnecessárias	Pedir inventário antes da seleção.
Interfaces elétricas indefinidas	Incompatibilidades e retrabalho na integração	Rever a matriz com Hardware antes de ligar componentes.
Dois departamentos a estudar o mesmo problema	Trabalho duplicado	André/Rita e Eduardo/Beatriz atribuem um responsável por assunto e partilham resultados.
Versões não registadas	Ensaios difíceis de repetir	Guardar versões, configuração e logs por ensaio.
Disponibilidade ainda não recolhida	Reunião e tarefas sem responsáveis efetivos	Cruzar disponibilidades e atribuir tarefas pequenas com critérios claros.

6. Dependências pessoais e externas

O trabalho de pesquisa e os documentos já estão preparados. As respostas que ainda precisam de vir de pessoas são: a tua disponibilidade, a preferência de Rita na divisão de tarefas, a composição final do grupo, os acessos, o inventário, a classe/configuração e a aceitação das propostas.

A folha de tarefas distingue preparação concluída, propostas por rever e dependências externas. A pauta e os textos estão no documento de mensagens e reunião.

7. Pontos administrativos para a coordenação

O Handbook 2027, v1.0, secções 2.4.1 e 3.1, prevê um representante global da equipa e indica o fim das inscrições em **21/01/2027 às 23:59**, com lugares limitados. O fuso desse prazo não está explicitado nessa passagem. A co-liderança de um departamento não identifica, por si, esse representante. André deve obter a confirmação do estado da inscrição e do interlocutor; a

administração geral continua com a coordenação. Handbook oficial.

O site anuncia 8–12 de julho de 2027; o Handbook inclui 13 de julho como dia de partida. Confirmar mais perto do evento os dias necessários para logística. Esta informação não altera o estado do próximo encontro do departamento, que continua sem dia e hora fixados. Site oficial.

Parte 6 — Mensagens e pauta do próximo encontro

Estado: textos preparados em nome de André, para utilização no seguimento da 2.ª reunião. A pauta é uma proposta. A data, a hora e a plataforma do próximo encontro continuam por confirmar. Os textos abaixo estão guardados localmente como rascunhos.

1. Mensagem para Rita

Olá Rita! Já preparei uma primeira base para começarmos Software/Comunicações: requisitos da AeroCup, comparação de soluções, proposta de arquitetura e uma lista de interfaces para alinharmos com Hardware.

Proponho usarmos isto no próximo encontro para confirmar os membros do departamento, dividir as primeiras tarefas e escolher um entregável pequeno. Posso começar pela organização dos requisitos, interfaces e registos de ensaio; diz-me que parte preferes aprofundar e ajustamos a divisão juntos.

Também deixei um roteiro para um primeiro ensaio em simulação, depois de escolhermos a plataforma. Ainda temos de cruzar disponibilidades e confirmar os acessos. Estou entusiasmado com os próximos passos!

2. Mensagem para a coordenação

Olá! Já organizei uma primeira base de trabalho para Software/Comunicações, com requisitos, pesquisa de soluções, interfaces e uma lista de empresas/contactos para entregar à área de patrocínios.

Para fecharmos a preparação com a Rita, podem partilhar o resultado da distribuição dos membros, os acessos ao grupo/Discord e o local dos documentos? Precisávamos também de confirmar a classe de competição pretendida ou já inscrita, o estado da configuração da aeronave e o material eletrónico que já existe.

Podem também confirmar quem representa a equipa perante a AeroCup e quem acompanha a inscrição e as entregas gerais?

Com os membros definidos, cruzamos as disponibilidades para o primeiro encontro do departamento, idealmente na próxima semana, como foi falado. A pesquisa de empresas fica pronta para a área responsável confirmar contactos anteriores e decidir as abordagens.

3. Mensagem para Eduardo e Beatriz

Olá Eduardo e Beatriz! Preparei uma primeira matriz de interfaces entre Hardware e Software/Comunicações para alinharmos o trabalho dos dois departamentos.

Os pontos principais são alimentação da eletrónica, controlador e recetor, saídas para motor/servos, sensores, telemetria e integração na estrutura. Podem partilhar o material já disponível, as opções que estão a estudar e as restrições de espaço, massa e alimentação que já conhecem?

Proponho fazermos uma revisão curta da matriz com a Rita, para atribuir responsáveis e fechar as primeiras interfaces antes de escolhermos os componentes.

4. Encaminhamento para empresas/patrocínios

Olá! Já fiz uma pesquisa inicial de sete entidades que podem ser relevantes para componentes, bancada ou orientação técnica. A folha tem as fontes oficiais, os canais públicos de contacto e um pedido inicial proposto para cada uma.

Podem verificar se alguma já foi abordada e dizer quais faz sentido priorizar? Todos os registos estão como «não contactada». Da nossa parte, eu e a Rita ajudamos a concretizar as necessidades de Software/Comunicações, em articulação com Hardware, para o pedido técnico seguir com informação útil.

5. Mensagem ao grupo de Software/Comunicações, quando estiver constituído

Olá a todos! Eu e a Rita ficámos com a liderança conjunta de Software/Comunicações. Já temos uma primeira base de requisitos, pesquisa de plataformas e interfaces para discutir convosco.

Para o primeiro encontro, proponho confirmarmos o que cada um prefere trabalhar, fecharmos as dúvidas mais importantes e escolhermos as primeiras tarefas. Partilhem a vossa disponibilidade para conseguirmos marcar a reunião. Podem também indicar em poucas palavras a experiência ou os temas que gostariam de aprofundar: sensores, comunicações, sistemas embebidos, configuração/simulação ou documentação e testes.

6. Pauta proposta — 45 minutos

Tempo	Tema	Resultado pretendido
0–5 min	Membros, disponibilidades e experiência	Lista do grupo e organização inicial confirmadas.
5–12 min	Classe, configuração e regras aplicáveis	Dúvidas prioritárias e interlocutor para as resolver.
12–22 min	Arquitetura e comparação de plataformas	Candidato para o primeiro ensaio ou informação necessária para o escolher.
22–32 min	Interfaces com Hardware	Pendências críticas, responsável de cada lado e informação a pedir.
32–40 min	Primeiras tarefas	Cada tarefa tem responsável, critério de conclusão e prazo combinado.
40–45 min	Confirmação de decisões e seguimento	Registo partilhado e método para acompanhar o trabalho.

7. Perguntas prioritárias, com o trabalho já adiantado

1. Qual é a classe pretendida ou já inscrita? A matriz já distingue requisitos condicionais; falta fixar a aplicabilidade.

2. A configuração da aeronave foi entretanto decidida? A arquitetura proposta terá de a refletir.

3. Que controlador, rádio, recetor, sensores e material de bancada já existem? A comparação deve partir desse inventário.

4. Que interfaces precisam de ficar fechadas primeiro para Estruturas e Hardware avançarem?

5. Qual das plataformas candidatas vamos usar no primeiro ensaio e quem configura o ambiente?

6. Quem assume cada tarefa pequena do primeiro ciclo e que evidência vai entregar?

8. Registo a preencher com decisões reais

A proposta de decisão inicial é: aprovar uma baseline 0.1 de requisitos/interfaces, escolher o ambiente do primeiro ensaio e distribuir as tarefas do primeiro ciclo. Esta frase só passa a decisão da equipa depois de discutida e aceite.

No final do encontro, registar: data/hora efetivas, presentes, decisões, opções rejeitadas e motivo relevante, tarefas/responsáveis/prazos combinados, pendências e próximo contacto. A numeração e a data do novo registo devem ser as da reunião que efetivamente ocorrer; o material atual continua associado à 2.ª reunião, de 29/10/2026.

Parte 7 — Fontes do regulamento

Data de consulta: 29/10/2026. As versões seguintes foram verificadas através dos links atuais da página oficial.

Fonte	Identificação e uso
Página oficial AeroCup	Liga atualmente Regulations e Handbook para 2027; origem da verificação das versões.
AeroCup 2027 Regulations V1.0	Capa de 17/09/2026; 34 páginas. Fonte principal da matriz. Cláusulas citadas com página impressa e posição PDF.
AeroCup 2027 Handbook V1.0	Capa de 01/09/2026; 18 páginas. Fonte do calendário administrativo e da organização do evento.

Calendário e pontos a confirmar

• **Inscrição:** Handbook §3.1, p.5 (PDF 9/18): 21/01/2027 às 23:59. A equipa deve confirmar a inscrição com a coordenação e guardar o comprovativo.

• **Entregas técnicas:** os requisitos de submissão remetem para o Handbook (§2.7.1 do regulamento). O calendário detalhado e eventuais atualizações devem ser acompanhados pela coordenação; não foram inventadas datas para o primeiro entregável de André.

• **Datas do evento:** a página inicial apresenta 8–12/07/2027; o Handbook §4.1 apresenta 8–13/07/2027, com saída em 13/07 no programa. Registar esta diferença ao organizar deslocações e confirmar com a organização.

• **Próxima reunião do departamento:** continua sem dia/hora fixados; a intenção registada em 29/10 é reunir na semana seguinte, segundo disponibilidades.

Limites do levantamento

A matriz é inicial e dirigida a Software/Comunicações e às interfaces imediatas. Regras de missões, dimensionamento estrutural e avaliação estática precisam de análise complementar quando a classe e a configuração forem fechadas. Avisos oficiais e alterações posteriores também integram as regras (§2.5.1.5–6 do regulamento).

Os PDFs foram consultados nas fontes oficiais; este pacote guarda a identificação das versões e os respetivos links primários.

Estado: fontes consultadas e rastreabilidade preparada; conformidade ainda não validada.

Parte 8 — Índice das fontes externas

Índice das fontes citadas nos documentos e folhas de trabalho. Cada entrada tem uma ligação própria no PDF. As afirmações e os contextos de utilização permanecem nos respetivos capítulos.

- F01 — aerocup.pt
- F02 — introdução oficial ao Plane
- F03 — documentação PX4 de asa fixa v1.17
- F04 — QGroundControl
- F05 — Metadata 6C
- F06 — metadata 6X
- F07 — MAVLink 2
- F08 — Mission Planner Overview
- F09 — Using SITL
- F10 — 6C
- F11 — 6X
- F12 — 6C
- F13 — 6X
- F14 — montagem de asa fixa
- F15 — Sistemas RC ArduPilot
- F16 — Telemetria ArduPilot
- F17 — Protocolo heartbeat
- F18 — guia Linux
- F19 — documentação de failsafe Plane
- F20 — Relato oficial da Beihang University
- F21 — Documentação técnica CUAir
- F22 — site da equipa
- F23 — Catálogo e contactos oficiais
- F24 — Atividade do CRAS
- F25 — contactos e presença no ISEP
- F26 — Formulário oficial
- F27 — Instrumentação
- F28 — email publicado pelo apoio
- F29 — formulário comercial
- F30 — Documentação do produto
- F31 — orientação oficial sobre patrocínios
- F32 — Atividade aeronáutica
- F33 — contactos
- F34 — Capacidades e contactos oficiais
- F35 — Atividade
- F36 — contactos oficiais

- F37 — Handbook oficial
- F38 — AeroCup 2027 Regulations V1.0
- F39 — Fonte na folha empresas_2a_reuniao_2026-10-29
- F40 — Fonte na folha interfaces_2a_reuniao_2026-10-29